INFORMACIÓN BÁSICA

Asignatura	Carrera	Año académico
MECÁNICA DEL CONTINUO	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA	2026
Departamento	**Plan de Estudios**	**Carga Horaria**
Informática	1129	90.00
Periodo Lectivo	**Caracter**	**Año Cursada**
1er Cuatrimestre	cuatrimestre	4

Contenidos Mínimos

No presenta

EQUIPO DOCENTE

Docente Responsable	Docentes Colaboradores	Docentes Adscriptos
Toro, Sebastian	No presenta	No presenta

APROBACIÓN ASIGNATURA

¿Utiliza Evaluación Continua?	Metodología de enseñanza	
No	Sin Definir	
Requisitos regularización		
Asistencia	**Primer Parcial**	**Segundo Parcial**
80%	05/05/2026	26/06/2026
	Recuperatorio 1er. parcial	**Recuperatorio 2do. parcial**
	15/05/2026	30/06/2026
Requisitos regularización		
Para obtener la regularidad de la asignatura los alumnos deberán cumplir las siguientes condiciones y/o actividades: 1. Asistencia a clases previstas en la planificación de la asignatura en un porcentaje no inferior al 80%. 2. Aprobación de dos Exámenes Parciales sobre las actividades de formación práctica, con un mínimo de 40% en cada uno de ellos. Se podrá acceder a un recuperatorio por cada parcial para alcanzar el mínimo. 3. Aprobación de las dos trabajos prácticos grupales (calificación de cada uno de ellos mayor a 60%). Los alumnos que no cumplan con los requisitos mencionados quedarán en condición de libres.		
Promoción		
¿Prevé promoción teoría?	**¿Prevé promoción práctica?**	

Sí	Sí	
Coloquio final integrador (CFI)		
¿Prevé CFI?	**Fecha integrador**	**Fecha recuperatorio**
No	Sin Definir	Sin Definir
Modalidad CFI		
Sin Definir		
Requisitos promoción		
Para alcanzar la promoción de la asignatura los alumnos deberán cumplir las siguientes condiciones y/o actividades: 1. Asistencia a un porcentaje de actividades de formación práctica no inferior al 80%. 2. Aprobación de dos Exámenes Parciales de teoría y práctica, debiendo obtener un promedio mínimo de 70% y no inferior a 55% en cada uno de ellos. Se podrá acceder a un recuperatorio por cada parcial para alcanzar el promedio o el mínimo. 3. Aprobación de las dos trabajos prácticos grupales (calificación de cada uno de ellos mayor a 70%). El alumno que no apruebe esta instancia quedará en condición de regular. La calificación final se determinará por ponderación de las actividades (2) y (3).		
Modalidad examen final		
Regulares		
El examen versará sobre el contenido del programa de la asignatura y contemplará la valoración del conocimiento disciplinar y de las herramientas metodológicas pertinentes desde una perspectiva integradora, tanto en los aspectos teóricos como de formación práctica, de modo de asegurar que haya alcanzado el nivel de conocimientos requerido. El examen será escrito, pudiendo complementarse con una instancia oral.		
Libres		
El examen se ajustará al programa vigente de la asignatura. Las pautas contemplarán: 1. La constatación del conocimiento de los contenidos teóricos de la asignatura. 2. Una prueba de suficiencia de la formación práctica correspondiente. Se realizará valoración del conocimiento disciplinar y de las herramientas metodológicas pertinentes que posean los alumnos desde una perspectiva integradora. El examen será escrito, pudiendo complementarse con una instancia oral.		

OBJETIVOS ASIGNATURA

Objetivos Generales
A través de la realización de la asignatura, el alumno deberá conocer y dominar los conceptos de aplicación de las leyes básicas de la naturaleza sobre elementos diferenciales, llegando a la formulación de sistemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales modelo de los problemas a resolver en elasticidad, mecánica de fluidos, transmisión del calor, y fenómenos de campo.

Objetivos Específicos
El alumno debe adquirir conocimientos sobre modelado de sistemas físicos variados, con capacidad de programación y manejo de programas de simulación de sistemas físicos de variada índole, incluyendo sistemas dinámicos, elásticos, térmicos, problemas de flujos, y otros.

RESULTADOS APRENDIZAJE

El alumno adquirirá capacidad para desarrollar simulación de sistemas físicos variados (dinámicos, térmicos, elásticos, de flujo, etc) y conocimientos de programación de software para representar dichos modelos.

TEMARIO

Unidad 1 **Título** Introducción

Contenido:

Mecánica. Mecánica del continuo. Ecuaciones del movimiento de Newton. Equilibrio. Diagrama de cuerpo libre.

Unidad 2 **Título** Vectores y Tensores

Contenido:

Vectores. Ecuaciones vectoriales. Convención de suma. Traslación y rotación de coordenadas. Transformación general de coordenadas. Definición analítica de escalares, vectores y tensores. Derivación parcial.

Unidad 3 **Título** Tensión

Contenido:

Idea de tensión. Notación para componentes de tensión. Leyes de movimiento y diagrama de cuerpo libre. Fórmula de Cauchy. Ecuaciones de equilibrio. Cambio de componentes de tensión bajo transformación de coordenadas. Condiciones de borde.

Unidad 4 **Título** Tensiones Principales y Ejes Principales

Contenido:

Estado plano de tensión. Tensiones principales. Tensiones de corte.

Unidad 5 **Título** Análisis de la Deformación

Contenido:

Deformación y “Strain”. Componentes de deformación en coordenadas. Cartesianas rectangulares. Interpretación geométrica de deformaciones infinitesimales. Rotación infinitesimal. Deformaciones principales.

Unidad 6 **Título** Velocidad y Condiciones de Compatibilidad

Contenido:

Campos de velocidad. Ecuaciones de compatibilidad.

Unidad 7 **Título** Ecuaciones Constitutivas

Contenido:
Propiedades de materiales. Fluido invíscido. Fluido Newtoniano. Sólido elástico de Hooke. Efecto de la temperatura.

Unidad 8 **Título** Isotropía. Propiedades Mecánicas de Sólidos y Fluidos
Contenido:
Concepto de isotropía material. Tensor isotrópico. Materiales isotrópicos. Fluidos. Viscosidad. Elasticidad de sólidos.

Unidad 9 **Título** Ecuaciones de Campo
Contenido:
Teorema de Gauss. Descripción material del movimiento de un continuo. Descripción espacial del movimiento de un continuo. Derivada material de un volumen material. Ecuación de continuidad. Ecuaciones del movimiento. Balance de energía y la ecuación del calor.

Unidad 10 **Título** Principios variacionales
Contenido:
Principio de trabajos virtuales/Principios Variacionales. Resolucion de problemas térmicos, elásticos, de flujo por métodos de aproximación globales.

Unidad 11 **Título** Evaluaciones
Contenido:
Exámenes parciales y recuperatorios.

BIBLIOGRAFIA

Básica - A first course in continuum mechanics, third edition, Y.C.Fung. ISBN 0-13-061524-2, Ed Prentice-Hall.
Complementaria - Continuum Mechanics for Engineers, 2nd edition, Mase, G.T., Mase T.E., Ed CRC Press.
Complementaria - Introduction to Continuum Mechanics, 3rd edition, Lai W.M., Rubin D., Krempl E., Ed. Butterworth-Heinemann.
Complementaria - Mecánica del Continuo, Mase, G., Ed. Mc Graw Hill.
Complementaria - Continuum Mechanics, Fung, Y.C., Ed. Prentice-Hall.

ACTIVIDADES CURRICULARES

PLANIFICACIÓN 2026

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Introducción	Clase teórica	17/03/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Mecánica del continuo. Leyes de Newton. Equilibrio. Diagrama de cuerpo libre.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Introducción	Clase práctica	20/03/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP1) Introducción y nociones generales. Incluyendo primer trabajo práctico grupal sobre reticulados dinámicos.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Introducción	Clase práctica	27/03/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	9.0 Hs.	No
Descripción:		
TP1) Introducción y nociones generales. Incluyendo primer trabajo práctico grupal sobre reticulados dinámicos.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Vectores y Tensores	Clase teórico–práctica	31/03/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Vectores. Ecuaciones vectoriales. Convención de suma. Traslación y rotación de coordenadas. TP2) Vectores y tensores Cartesianos.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Vectores y Tensores	Clase teórico–práctica	07/04/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**

3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Vectores. Ecuaciones vectoriales. Convención de suma. Traslación y rotación de coordenadas. TP2) Vectores y tensores Cartesianos.		

Unidad:	**Tipo de clase:**	**Fecha:**
Vectores y Tensores	Clase práctica	10/04/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP2) Vectores y tensores Cartesianos.		

Unidad:	**Tipo de clase:**	**Fecha:**
Tensión	Clase teórica	14/04/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Idea de tensión. Notación para componentes de tensión. Leyes de movimiento y diagrama de cuerpo libre. Fórmula de Cauchy. Ecuaciones de equilibrio. Cambio de componentes de tensión bajo transformación de coordenadas.		

Unidad:	**Tipo de clase:**	**Fecha:**
Tensión	Clase práctica	17/04/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP3) Tensiones.		

Unidad:	**Tipo de clase:**	**Fecha:**
Tensiones Principales y Ejes Principales	Clase teórica	21/04/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No

PLANIFICACIÓN 2026

Descripción:
Estado plano de tensión. Tensiones principales. Tensiones de corte. Tensiones principales 3D.

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Tensiones Principales y Ejes Principales	Clase teórico–práctica	23/04/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Tensiones principales 3D. TP4) Tensiones principales.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Tensiones Principales y Ejes Principales	Clase práctica	24/04/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP4) Tensiones principales.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Análisis de la Deformación	Clase teórica	28/04/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Deformación y “Strain”. Componentes de deformación en coordenadas Cartesianas rectangulares. Interpretación geométrica de deformaciones infinitesimales. Coordenadas polares. Rotación infinitesimal. Deformaciones principales.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Análisis de la Deformación	Clase teórica	05/05/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
1.0 Hs.	1.0 Hs.	No

PLANIFICACIÓN 2026

Descripción:
Deformación y “Strain”. Componentes de deformación en coordenadas Cartesianas rectangulares. Interpretación geométrica de deformaciones infinitesimales. Coordenadas polares. Rotación infinitesimal. Deformaciones principales.

Unidad:	**Tipo de clase:**	**Fecha:**
Análisis de la Deformación	Clase práctica	05/05/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
2.0 Hs.	2.0 Hs.	No
Descripción:		
TP5) Análisis de deformación.		

Unidad:	**Tipo de clase:**	**Fecha:**
Evaluaciones	Clase teórico–práctica	08/05/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	0.0 Hs.	No
Descripción:		
Primer Examen Parcial. Se evalúan temas 1 a 4.		

Unidad:	**Tipo de clase:**	**Fecha:**
Análisis de la Deformación	Clase práctica	12/05/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP5) Análisis de deformación.		

Unidad:	**Tipo de clase:**	**Fecha:**
Evaluaciones	Clase teórico–práctica	14/05/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	0.0 Hs.	No
Descripción:		
Recuperatorio Primer parcial. Se evalúan temas 1 a 4.		

PLANIFICACIÓN 2026

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Velocidad y Condiciones de Compatibilidad	Clase teórica	15/05/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Campos de velocidad y condiciones de compatibilidad.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Velocidad y Condiciones de Compatibilidad	Clase práctica	19/05/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP6) Campos de velocidad y condiciones de compatibilidad.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Ecuaciones Constitutivas	Clase teórica	22/05/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Propiedades de materiales. Fluido invíscido. Fluido Newtoniano. Sólido elástico de Hooke. Efecto de la temperatura.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Ecuaciones Constitutivas	Clase práctica	26/05/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP7) Ecuaciones constitutivas.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Principios variacionales	Clase teórico–práctica	29/05/2026

PLANIFICACIÓN 2026

Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Principios Variacionales/Principio de trabajos virtuales. Aplicación al problema mecánico de equilibrio estático, problema de transferencia de calor y flujo invíscido incompresible (función potencial).		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Principios variacionales	Clase práctica	02/06/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP10) Principio de trabajos virtuales. Aprendizaje basado en problemas. Resolucion de problemas térmicos, elásticos, de flujo por métodos de aproximación globales. Incluyendo segundo trabajo práctico grupal.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Principios variacionales	Clase práctica	05/06/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	9.0 Hs.	No
Descripción:		
TP10) Principio de trabajos virtuales. Aprendizaje basado en problemas. Resolucion de problemas térmicos, elásticos, de flujo por métodos de aproximación globales. Incluyendo segundo trabajo práctico grupal.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Isotropía. Propiedades Mecánicas de Sólidos y Fluidos	Clase teórica	09/06/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
1.0 Hs.	1.0 Hs.	No
Descripción:		
Isotropía. Materiales isotropicos.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Isotropía. Propiedades Mecánicas de Sólidos y Fluidos	Clase práctica	09/06/2026

PLANIFICACIÓN 2026

Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
2.0 Hs.	2.0 Hs.	No
Descripción:		
TP8) Isotropía y propiedades mecánicas de los material.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Isotropía. Propiedades Mecánicas de Sólidos y Fluidos	Clase práctica	12/06/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
1.0 Hs.	1.0 Hs.	No
Descripción:		
TP8) Isotropía y propiedades mecánicas de los material.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Ecuaciones de Campo	Clase teórica	12/06/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
2.0 Hs.	2.0 Hs.	No
Descripción:		
Teorema de Gauss. Descripción material del movimiento de un continuo. Descripción espacial del movimiento de un continuo. Derivada material de un volumen material. Ecuación de continuidad.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Ecuaciones de Campo	Clase teórico–práctica	16/06/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Teorema de Gauss. Descripción material del movimiento de un continuo. Descripción espacial del movimiento de un continuo. Derivada material de un volumen material. Ecuación de continuidad. TP9) Ecuaciones de campo y condiciones de contorno.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Ecuaciones de Campo	Clase práctica	19/06/2026

PLANIFICACIÓN 2026

Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP9) Ecuaciones de campo y condiciones de contorno.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Ecuaciones de Campo	Clase práctica	23/06/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
2.0 Hs.	2.0 Hs.	No
Descripción:		
TP9) Ecuaciones de campo y condiciones de contorno.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Principios variacionales	Clase práctica	23/06/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
1.0 Hs.	1.0 Hs.	No
Descripción:		
TP10) Principio de trabajos virtuales. Aprendizaje basado en problemas. Resolucion de problemas térmicos, elásticos, de flujo por métodos de aproximación globales. Incluyendo segundo trabajo práctico grupal.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Evaluaciones	Clase teórico–práctica	26/06/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	0.0 Hs.	No
Descripción:		
Segundo Examen Parcial. Se evalúan temas 5 a 9. Dadas las características de la asignatura, quedan comprendidos temas de las unidades 1 a 4.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Evaluaciones	Clase teórico–práctica	30/06/2026
Carga horaria aula:	**Carga horaria autónomo:**	**Dictado en varias comisiones:**
3.0 Hs.	0.0 Hs.	No

Descripción:
Recuperatorio Segundo Parcial. Se evalúan temas 5 a 9. Dadas las características de la asignatura, quedan comprendidos temas de las unidades 1 a 4.

VIAJES ACADÉMICOS

No presenta